

ООО «Технология»

Выписка из реестра членов СРО № _____ от _____

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г.
Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 «Рыба-Мясо»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пожаротушение

Внутренний противопожарный водопровод,
автоматическая установка водяного пожаротушения,
установка порошкового пожаротушения ВРУ, насосная станция

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

Директор

Главный инженер проекта

Взам. инв. №		насосами (рабочий и резервный), жокей-насосом и узлами управления УУ-1, УУ-2; модульная установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (4 модуля по 8 кг); приборы управления и контроля производства ЗАО НВП «Болид».									
		4. Основные решения									
Подп. и дата		Защищаются все помещения, кроме перечисленных в п. 4.4 СП 486.1311500.2020: охлаждаемые камеры, санузлы, венткамера, насосная станция и помещения технического подвала. Над морозильными камерами и в проходах между									
								ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»					
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
		Разраб.							Р	2	4
		Пров.						Общие данные. Пояснительная Записка	ООО «Технология»		
		Н.контр.									
		ГИП									

ними оросители установлены. Помещение ВРУ защищается порошковой установкой, трубопроводы водяного пожаротушения через него не проходят.

Группы помещений приняты по приложению А СП 485.1311500.2020. Помещения 1 этажа, холлы и технические помещения 2 этажа, Зоны второго света – 2 группа: интенсивность 0,12 л/(с·м²), площадь 120 м², расход не менее 30 л/с, продолжительность 60 мин, расстояние между оросителями до 4,0 м. Кладовые 2 этажа – 5 группа: 0,16 л/(с·м²), 150 м², 60 мин, расстояние до 3,0 м.

Оросители спринклерные СВ00 с коэффициентом производительности 0,42 и температурой срабатывания 68 °С. На 1 этаже распределительные трубопроводы проложены вдоль балок перекрытия, между ними, на отм. +3,360; розетки оросителей – на отм. +3,250, на 0,22 м ниже профлиста и ниже низа балок. Питающие трубопроводы – на отм. +2,900 под балками. На 2 этаже распределительные трубопроводы идут под прогонами параллельно скату, оросители розеткой вверх стоят между прогонами, розетка – в 0,18 м от низа профлиста; питающие трубопроводы – на отм. +6,850 под балками покрытия.

Число оросителей в секции не превышает 800. Каждая секция оборудуется узлом управления УУ-С150 с Затворами, сигнализаторами давления и манометрами; в концах питающих трубопроводов – узлы промывки, в диктующих точках – узлы опробования, в верхних точках – воздухоотводчики.

Внутренний противопожарный водопровод – 2 струи по 5,2 л/с (табл. 7.2 СП 10.13130.2020). Пожарные краны Ду65 с рукавом 20 м и стволом с насадком 19 мм размещены попарно в шкафах на высоте 1,35 м от пола. Сеть кольцевая Ду100, проложена в технических коридорах подвала вдоль стен на отм. -0,450 и закольцована перемычками через 1 этаж. Стояки и подводки к шкафам – Ду80. У пожарных кранов подвала и 1 этажа между клапаном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы (подвал – d=31 мм, 1 этаж – d=36 мм), давление у клапанов – не более 0,40 МПа.

Насосная станция выгораживается в техническом коридоре 1 противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30. Вводы 2хДу150 подключаются к вводу 23.1 на границе Здания (граница проектирования – наружная грань стены подвала); на каждом вводе – сетчатый фильтр и регулятор давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа. Основные насосы in-line Q=145 м³/ч, H=22 м, 15 кВт; жockey-насос Q=1,5 м³/ч, H=30 м с мембранным баком 100 л. Всасывающий и напорный коллекторы – Ду200, предусмотрены обводная линия, линия опробования с расходомером и линия к патрубкам ГМ-80 для подключения передвижной пожарной техники на фасаде по оси 1. В полу – приямок 1000х1000х800 с двумя погружными дренажными насосами Q=10 м³/ч (рабочий и резервный); приямок выполняется по заданию КР, отвод воды от напорной линии насосов – раздел ВК по заданию. Выход из насосной – по коридору 1 к лестнице в осях 9–10.

Трубопроводы Ду25–Ду50 – из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–75, Ду65–Ду200 – из электросварных труб по ГОСТ 10704–91. Трубопроводы крепятся к перекрытиям анкерами, к прогонам и балкам покрытия – балочными струбцинами, стояки – кронштейнами к стенам и колоннам; сверление прогонов и балок не допускается. Проходы через стены и перекрытия – в стальных гильзах с огнезащитной Заделкой. Трубопроводы окрашиваются в красный цвет.

5. Принцип действия

В дежурном режиме трубопроводы заполнены водой, давление 0,40...0,45 МПа поддерживает жockey-насос. Затворы открыты, их положение контролируется приборами С2000-АР2 с выводом на ППКУП «Сириус».

При пожаре разрушается тепловой Замок оросителя, вода из сети подаётся в помещение, давление падает. При снижении до 0,35 МПа, по сигналу сигнализаторов давления узла управления или от кнопки «Пуск насосов» в шкафу пожарного крана прибор Поток-3Н запускает рабочий насос; если он не выходит на режим за 10 с, включается резервный. Сигналы «Пожар» с номером секции и «Пуск насосов» передаются на ППКУП «Сириус». Останов насосов – только вручную после ликвидации пожара, затем сработавшие оросители заменяются запасными.

При открытии пожарного крана давление в сети падает, и насосы Запускаются так же. Открытие дверцы шкафа пожарного крана фиксируется магнитоконтактным извещателем.

Порошковая установка ВРУ запускается автоматически по срабатыванию двух дымовых извещателей из трёх или дистанционно от кнопки у входа; перед пуском включаются табло и звуковой оповещатель, Задержка – 10 с. При открытой двери автоматический пуск блокируется.

6. Гидравлический расчёт

Диктующая площадь секции 1 – тамбур 35 (16 оросителей, 26,17 л/с), секции 2 – кладовая 27 (16 оросителей, 25,72 л/с). Расчётный расход АУПТ принят 30 л/с, расход ВПВ – 10,4 л/с, расход на вводе – 40,4 л/с (145 м³/ч). Требуемый напор на выходе насосной – 37,1 м, напор на всасывании (0,20 МПа на вводе 23.1, с потерями в регуляторе давления) – 17,2 м, требуемый напор насоса – 19,9 м. Объём воды на пожаротушение за 60 мин – 145,4 м³.

Расход на вводе не превышает 41 л/с (ТУ от 08.10.2026, изменение согласовано Заказчиком 10.10.2026). Максимальное давление в точке подключения – 0,60 МПа: без регулирования давление у пожарных кранов достигало бы 0,84 МПа,

Взам. инв. №		только вручную после ликвидации пожара, Затем сработавшие оросители Заменяются Запасными. При открытии пожарного крана давление в сети падает, и насосы Запускаются так же. Открытие дверцы шкафа пожарного крана фиксируется магнитоконтактным извещателем. Порошковая установка ВРУ Запускается автоматически по срабатыванию двух дымовых извещателей из трёх или дистанционно от кнопки у входа; перед пуском включаются табло и Звуковой оповещатель, Задержка – 10 с. При открытой двери автоматический пуск блокируется.							
Подп. и дата		6. Гидравлический расчёт Диктующая площадь секции 1 – тамбур 35 (16 оросителей, 26,17 л/с), секции 2 – кладовая 27 (16 оросителей, 25,72 л/с). Расчётный расход АУПТ принят 30 л/с, расход ВПВ – 10,4 л/с, расход на вводе – 40,4 л/с (145 м³/ч). Требуемый напор на выходе насосной – 37,1 м, напор на всасывании (0,20 МПа на вводе 23.1, с потерями в регуляторе давления) – 17,2 м, требуемый напор насоса – 19,9 м. Объём воды на пожаротушение за 60 мин – 145,4 м³. Расход на вводе не превышает 41 л/с (ТУ от 08.10.2026, изменение согласовано Заказчиком 10.10.2026). Максимальное давление в точке подключения – 0,60 МПа: без регулирования давление у пожарных кранов достигало бы 0,84 МПа,							
Инв. № подл.								ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД	Лист
									3
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

поэтому на вводах установлены регуляторы давления. Гидростатическое давление у нижнего пожарного крана – 0,44 МПа. Подробный расчёт – документ ПТ.РР.

7. Электроснабжение и автоматизация

Электроприёмники систем пожаротушения относятся к I категории надёжности и питаются от панели противопожарных устройств с АВР, предусмотренной в разделе ЭМ. Кабельные линии – огнестойкие (FRLS). Управление насосами – прибор Поток-ЗН и шкафы ШКП, контроль Затворов, кнопок «Пуск насосов», дверец шкафов ПК и аварийного уровня в приямке – контроллер С2000-КДЛ-2И с адресными расширителями. Приборы подключаются по интерфейсу RS-485 к ППКУП «Сириус» системы пожарной сигнализации (раздел ПБ43).

8. Монтаж, испытания и обслуживание

Монтаж выполняется по СП 73.13330.2016 и инструкциям изготовителей. Перед испытаниями трубопроводы промываются, гидравлические испытания проводятся давлением 1,25 рабочего, но не менее 1,0 МПа, в течение 10 мин. Пусконаладочные работы и комплексное опробование выполняются с оформлением актов.

Техническое обслуживание систем выполняет специализированная организация, имеющая лицензию МЧС России, по регламенту изготовителей оборудования. Запас оросителей – 10 % от смонтированных, Запас порошковых модулей – 100 %.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД	Лист
									4
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	